



ORAEX

DOCUMENTO TÉCNICO

GETNET

Documento técnico
Como adicionar discos de ASM em Oracle RAC Linux

Autor: Alcides Souto
Data: 13/10/2024
Versão: Versão 01



SUMÁRIO

Sobre a ORAEX, e, Por quê a ORAEX?	3
Nossos Clientes	3
Objetivo do Documento.....	4
Adição de discos de ASM	4



SOBRE A ORAEX, E, POR QUÊ A ORAEX?

A ORAEX Cloud Consulting é uma empresa brasileira especialista na prestação de serviços de Consultoria e Suporte, mais “Quality Assurance” em produtos e tecnologias de Infraestrutura e Cloud Computing que auxiliam no desempenho dos processos dentro dos seus projetos.

Atua há 10 anos na prestação de serviços de consultoria as empresas líderes do mercado, sendo referência em implementação na área de Tecnologia da Informação das mesmas. Também conta com profissionais que combinam conhecimento e experiência para fornecer as soluções mais adequadas às necessidades de cada organização nos mais diversos segmentos.

A imagem e reputação da empresa é preservada e reforçada por suas ações. Age com ética, moral e responsabilidade em todos os casos: esteja envolvida direta ou indiretamente na situação. Seu propósito é orientado para transformação exponencial da eficiência operacional com o intuito de levar seus clientes juntos através da competência e alto rendimento alinhados à inovação.

NOSSOS CLIENTES





OBJETIVO DO DOCUMENTO

Em resposta a solicitação do Rodrigo Tessmann, escrevemos um roteiro de adição de discos para ASM em Oracle RAC Linux. Roteiro requer conhecimentos de VMWare, Red Hat e Oracle Database.

ADIÇÃO DE DISCOS DE ASM

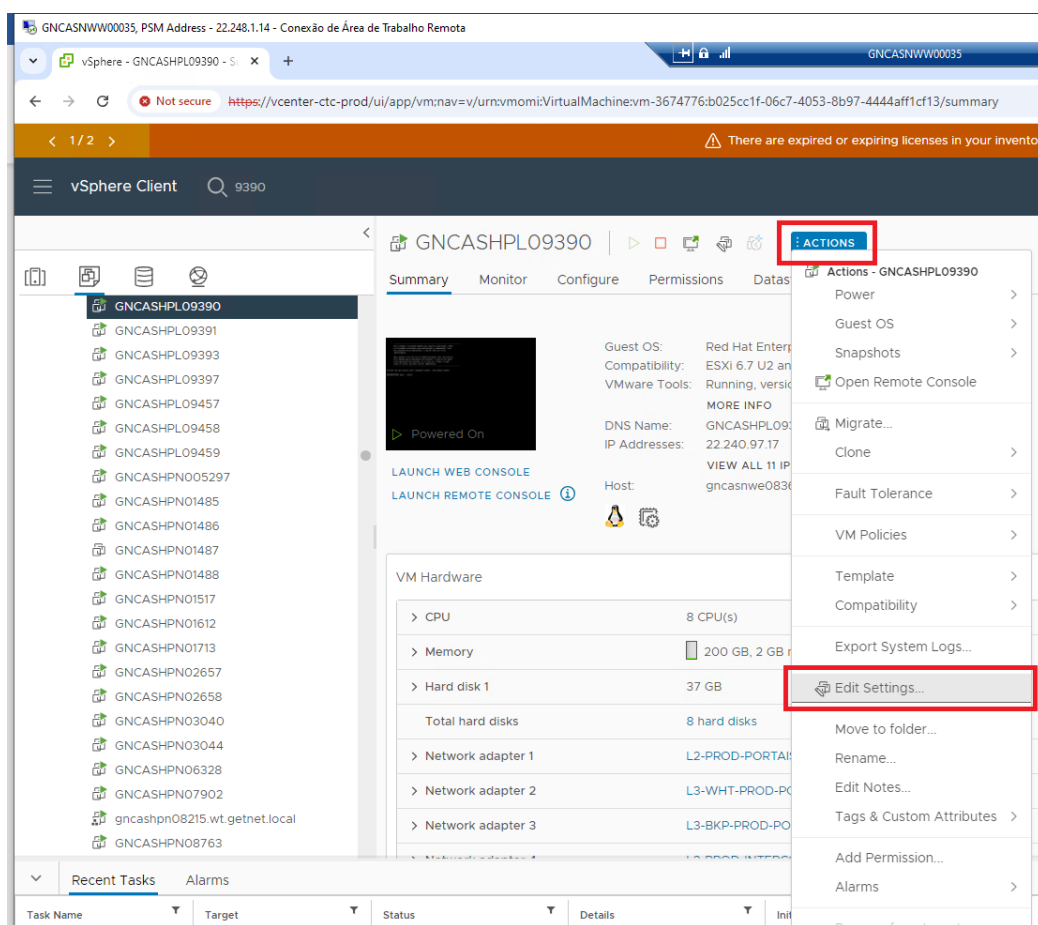
A premissa básica pra adição de discos em RAC é os dois estarem visíveis entre os dois nós. Sendo assim, para compartilhar discos no VMWare, existem diversas particularidades. Abaixo, um tutorial de como se faz:

Premissas:

- Por padrão, todos os discos são tratados no primeiro nó, ou seja, aquele de menor valor numérico;
- Para o RAC GNCASHPL09390 e GNCASHPL09391, vamos na VM GNCASHPL09390;
- Todas as VMs que pertencem a RACs, tem uma controladora que permite compartilhamento de discos.

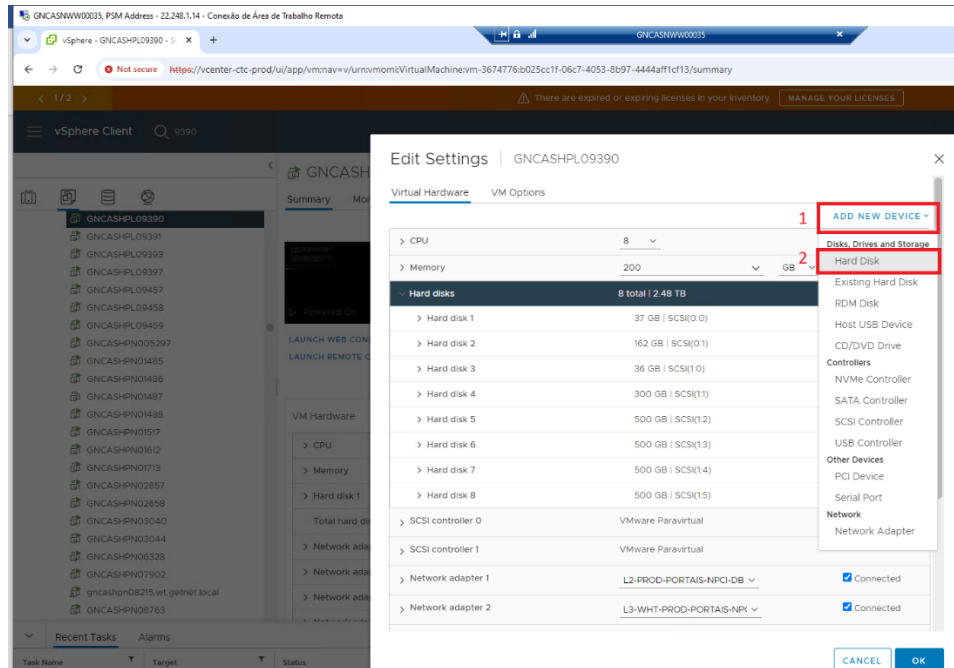
Ações na **GNCASHPL09390** (primeiro nó)

1 – Clique em “Actions”, e no menu de Actions, clique em “Edit Settings”





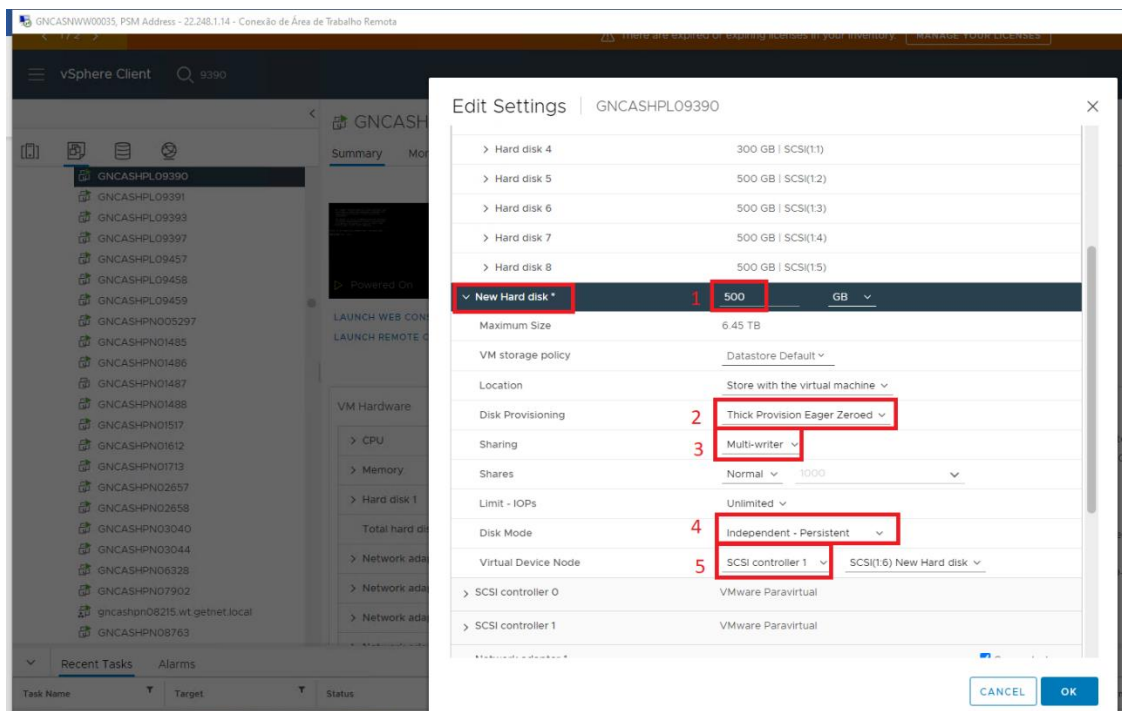
2 – Dentro do Console de “Edit Settings” , Clique em “Add New Device” e, em seguida, “Hard Disk”



3 – Para o “New Hard Disk” configurar o novo disco com todas as configurações abaixo:

- New Hard Disk – 500 GB
- Disk Provisioning: Thick Provision Eager Zeroed
- Sharing: Multi-writer
- Disk Mode: Independent – Persistent
- Virtual Device Node: SCSI Controller 1

Por fim, confirme em OK.





NOTA: Depois de adicionado, acompanhe o task de criação do disco pois todo o espaço é alocado de uma vez só. Discos compartilhados não podem ir crescendo aos poucos, e é esta a particularidade do “Thick Provision Eager Zeroed”.

The screenshot shows the vSphere Client interface for VM GNCASHPL09390. The 'Tasks' tab is active, displaying a list of tasks. The first task, 'Reconfigure virtual ...', is highlighted with a red box and shows a progress bar at 24%. The other tasks are marked as 'Completed'.

Task Name	Target	Status	Details	Initiator
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	24%	Reconfiguring Virtual Mac...	GNETadm.as58172
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.as58172@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.fs10001@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.fs10001@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.fs10001@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.fs10001@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.dd69088@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.di45090@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.di45090@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.di45090@gnet
Reconfigure virtual ...	GNCASHPL09390	Completed		adm.gr42073@gnet

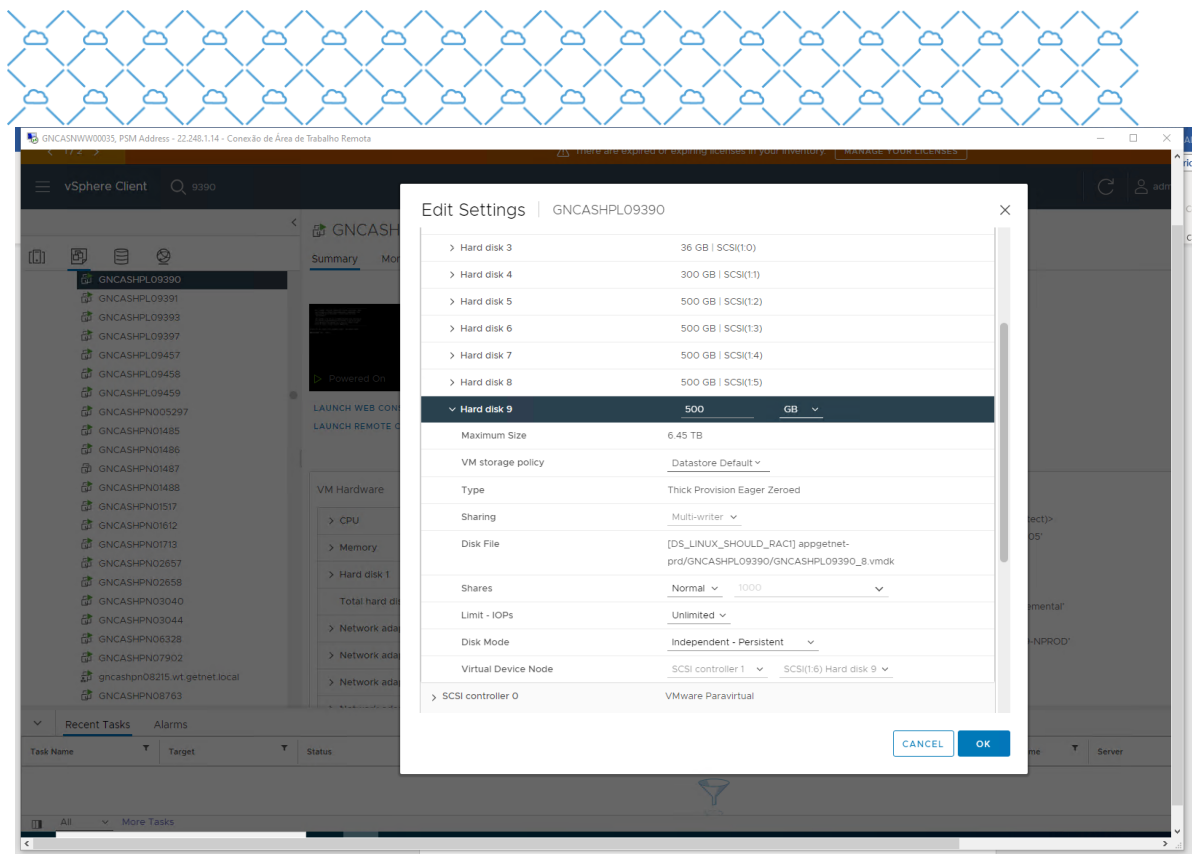
Job Concluído, é necessário pegar as informações deste último disco.

The screenshot shows the vSphere Client interface for VM GNCASHPL09390. The 'Recent Tasks' tab is active, displaying a list of recent tasks. The last task, 'Migrate virtual machine', is highlighted.

Task Name	Target	Status	Details	Initiator	Queued For	Start Time	Completion Time	Server
Migrate virtual machine	GNCASHNLO0244	Completed	Migrating Virtual Machine ac...	System	4 ms	10/15/2024, 1:59:22 PM	10/15/2024, 1:59:29 PM	gncashwn00619
Migrate virtual machine	GNCASHNLO0357	Completed	Migrating Virtual Machine ac...	System	2 ms	10/15/2024, 1:59:22 PM	10/15/2024, 1:59:30 PM	gncashwn00619

Voltando no “Edit Settings”, os dados do disco adicionado:

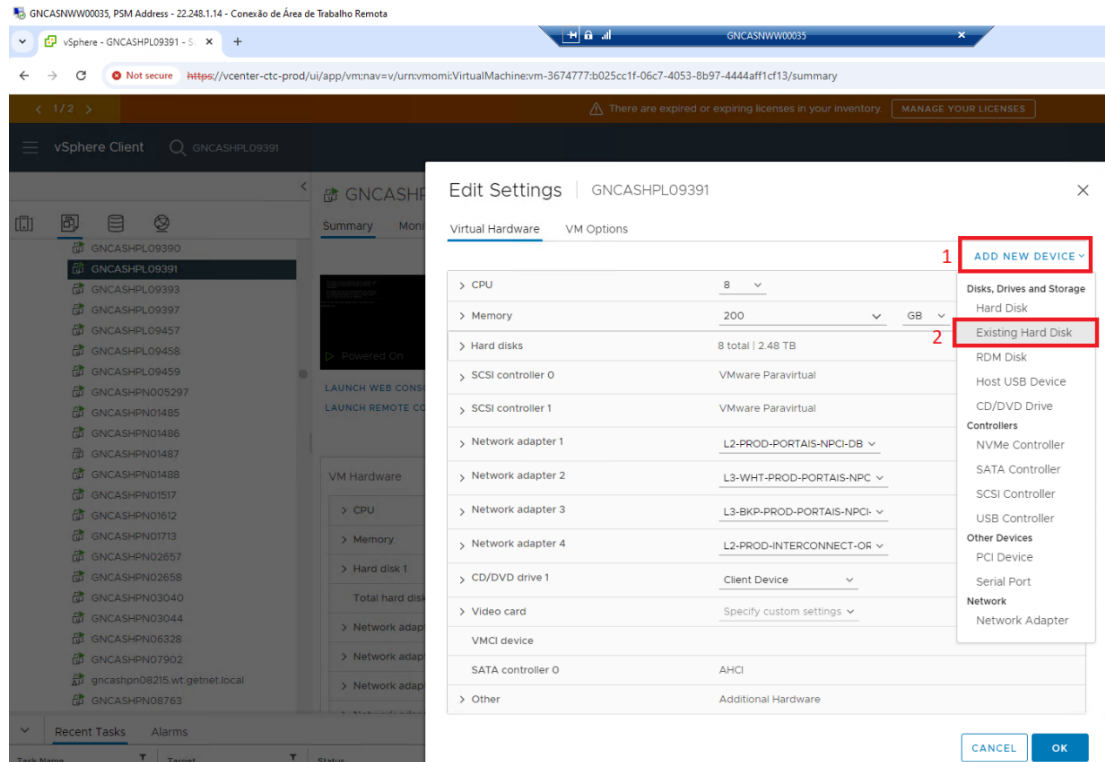
- [DS_LINUX_SHOULD_RAC1] appgetnet-prd/GNCASHPL09390/GNCASHPL09390_8.vmdk



Ações na **GNCASHPL09391** (segundo nó):

No segundo nó, a adição de disco é diferente, pois ele já existe no primeiro nó.

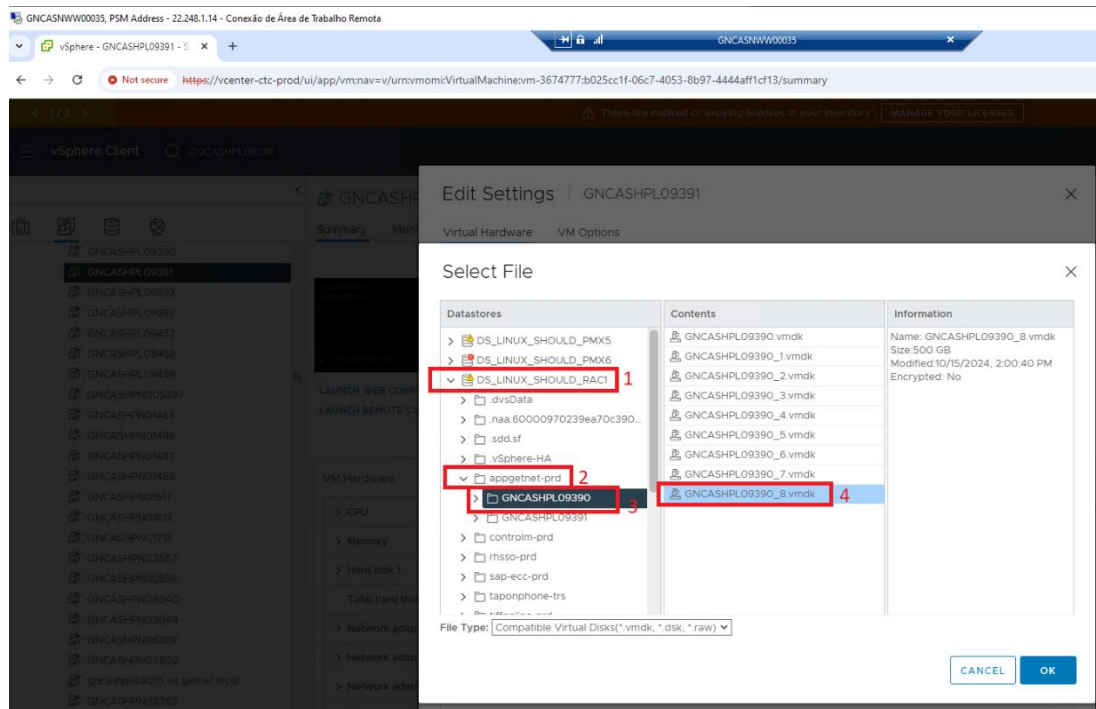
Clique em “Add New Device” em seguida em “Existing Hard Disk”.



Navegue até encontrar o disco que foi anotado no primeiro nó



- [DS_LINUX_SHOULD_RAC1] appgetnet-prd/GNCASHPL09390/GNCASHPL09390_8.vmdk

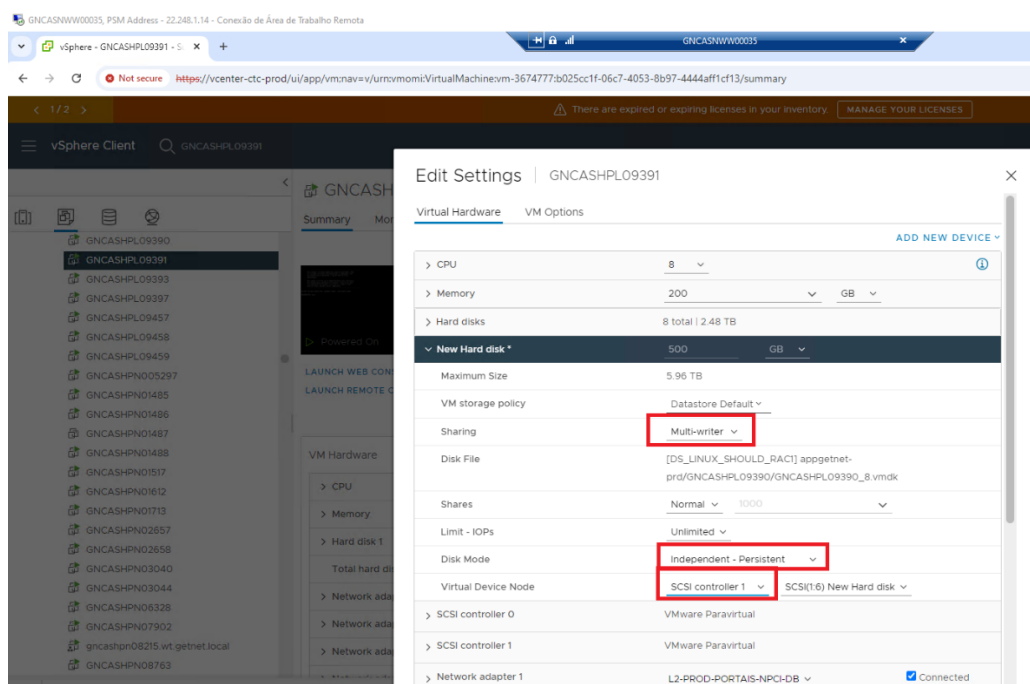


NOTA MUITO IMPORTANTE !!!!

Quando o disco foi adicionado no nó 2, a janela não pode ser fechada. Se isso ocorrer, o segundo nó cairá.

É Necessário, fazer no segundo nó, as configurações feitas no primeiro antes de fechar a tela.

- Sharing: Multi-writer
- Disk Mode: Independent – Persistent
- Virtual Device Node: SCSI Controller 1





NOTA: No segundo nó, o job de adição do disco é instantâneo

Agora, a nível de sistema operacional, ações no primeiro nó **GNCASHPL09390**

Listagem dos discos disponíveis:

```
[root@GNCASHPL09390 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sdi: 500 GiB, 536870912000 bytes, 1048576000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


[root@GNCASHPL09390 ~]# fdisk /dev/sdi
Welcome to fdisk (util-linux 2.32.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x5b112f23.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575999, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-1048575999, default 1048575999):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 500 GiB.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Confirmando a partição criada com um novo fdisk -l

```
[root@GNCASHPL09390 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sdi: 500 GiB, 536870912000 bytes, 1048576000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5b112f23
```



Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdi1		2048	1048575999	1048573952	500G	83	Linux

Listagem dos discos de ASM:

```
[root@GNCASHPL09390 ~]# oracleasm listdisks  
ARCH01  
DATA01  
DATA02  
DATA03  
DATA04  
DATA_AUX01
```

Criação do Novo disco do +DATA:

```
[root@GNCASHPL09390 ~]# oracleasm createdisk DATA05 /dev/sdi1  
Writing disk header: done  
Instantiating disk: done  
[root@GNCASHPL09390 ~]# oracleasm listdisks  
ARCH01  
DATA01  
DATA02  
DATA03  
DATA04  
DATA05  
DATA_AUX01
```

Necessário scanear e listar no nó 02 GNCASHPL09391:

```
[root@GNCASHPL09391 ~]# oracleasm scandisks  
Reloading disk partitions: done  
Cleaning any stale ASM disks...  
Scanning system for ASM disks...  
Instantiating disk "DATA05"  
[root@GNCASHPL09391 ~]# oracleasm listdisks  
ARCH01  
DATA01  
DATA02  
DATA03  
DATA04  
DATA05  
DATA_AUX01
```

Com disco aparecendo no nó 02, podemos fazer a adição no ASM, prefiro fazer sempre no nó 01:



```
[grid@GNCASHPL09390 ~]$ . grid_profile

[grid@GNCASHPL09390 ~]$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Oct 15 14:34:19 2024

Version 19.24.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.24.0.0.0

SQL> set lines 300

SELECT name, type, total_mb, free_mb, required_mirror_free_mb,
usable_file_mb FROM V$ASM_DISKGROUP;

NAME                                TYPE      TOTAL_MB    FREE_MB  REQUIRED_MIRROR_FREE_MB
USABLE_FILE_MB
-----
DATA                                EXTERN     2047984      376      0
376
DATA_AUX                            EXTERN     36860       33584    0
33584
ARCH                                EXTERN     307196      287696   0
287696

SQL> set long 20000

set pages 10000

set lines 300

col path format a50

select name,      MOUNT_STATUS,    HEADER_STATUS,    PATH,      total_mb,    OS_MB,
free_mb,      state
from v$asm_disk order by name ;

NAME                                MOUNT_S  HEADER_STATU  PATH
TOTAL_MB      OS_MB      FREE_MB  STATE
-----
ARCH_0000      307199      287696  NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/ARCH01
307196
DATA_0000      511999      56      NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/DATA01
511996
DATA_0001      511999      112     NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/DATA02
511996
DATA_0002      511999      72      NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/DATA03
511996
DATA_0003      511999      136     NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/DATA04
511996
DATA_AUX_0000  36863      33584   NORMAL  MEMBER      /dev/oracleasm/disks/DATA_AUX01
36860
0              511999      0       NORMAL  CLOSED      PROVISIONED /dev/oracleasm/disks/DATA05
0

7 rows selected.
```

```

SQL> alter diskgroup DATA add disk '/dev/oracleasm/disks/DATA05' name DATA_0004
rebalance power 10;

Diskgroup altered.

SQL> set lines 300

SELECT name, type, total_mb, free_mb, required_mirror_free_mb,
usable_file_mb FROM V$ASM_DISKGROUP;

```

NAME USABLE_FILE_MB	TYPE	TOTAL_MB	FREE_MB	REQUIRED_MIRROR_FREE_MB
DATA 512356	EXTERN	2559980	512356	0
DATA_AUX 33584	EXTERN	36860	33584	0
ARCH 287696	EXTERN	307196	287696	0

```

SQL> select name, MOUNT_STATUS, HEADER_STATUS, PATH, total_mb, OS_MB,
free_mb, state
from v$asm_disk order by name ;

```

NAME TOTAL_MB	OS_MB	FREE_MB	MOUNT_S STATE	HEADER_STATU	PATH
ARCH_0000 307196	307199	287492	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/ARCH01
DATA_0000 511996	511999	12108	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA01
DATA_0001 511996	511999	12148	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA02
DATA_0002 511996	511999	12124	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA03
DATA_0003 511996	511999	12168	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA04
DATA_0004 511996	511999	463808	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA05
DATA_AUX_0000 36860	36863	33584	CACHED NORMAL	MEMBER	/dev/oracleasm/disks/DATA_AUX01

```

7 rows selected.

```



Documento Técnico

ORAEX Rio

Matriz
Avenida das Américas, 12.300 – Sala 269
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ
CEP 03344-000
Brasil

ORAEX Consulting - US

Matriz
8 The Green, Suite #4872
Dover – Delaware
19901
Estados Unidos

ORAEX Brasília

Filial
SCN Quadra 4, Bloco B, nº 100 – 1201
Asa Norte – Brasília / DF
CEP 70714-900
Brasil

Contatos:

Telefone: +55 (21) 3795-0974
Fax: +55 (21) 3795-0984
<http://www.oraex.com>



<https://www.linkedin.com/company/oraex>



<https://www.instagram.com/oraex>

O conteúdo deste documento é de propriedade restrita da ORAEX e de seus destinatários para utilização interna. O nome ORAEX é propriedade da empresa ORAEX Consultoria em Informática Ltda e, fica vedada sua utilização por terceiros sem prévia autorização, por escrito, da proprietária.